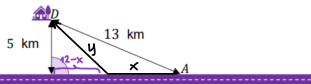


Dom D stoi w odległości 5 km od prostoliniowego odcinka drogi. W chwili początkowej Janusz znajduje się na tej drodze w punkcie A oddalonym od domu D o 13 km (zobacz rysunek). Janusz może iść drogą z maksymalną prędkością 5 km/h, zaś poza nią może poruszać się z maksymalną prędkością 3 km/h.

Oblicz najkrótszy czas potrzebny Januszowi na dojście do domu.



droga 5 km/h
poza drogę 3 km/h
12 km (Pitagoras)

① analizujemy przypadki skrajne:

I 13 km, 3 km/h $t = \frac{s}{v}$
 $t_1 = \frac{13 \text{ km}}{3 \text{ km/h}} = 4,3 \text{ h} \Rightarrow 4 \text{ h } 20 \text{ min}$

II 12 km, 5 km/h + 5 km, 3 km/h
 $t_2 = \frac{12}{5} + \frac{5}{3} = 4 \frac{1}{15} \text{ h} \Rightarrow 4 \text{ h } 4 \text{ min}$

② uzależniamy od siebie zmienne

$$y^2 = 5^2 + (12-x)^2 \Rightarrow y = \sqrt{25 + (12-x)^2}$$

③ zapisujemy wzór funkcji

$$t(x) = \frac{x}{5} + \frac{\sqrt{25 + (12-x)^2}}{3} = \frac{x}{5} + \frac{\sqrt{x^2 - 24x + 169}}{3}$$

④ wyznaczamy dziedzinę:

$$x \in \langle 0, 12 \rangle$$

⑤ wyznaczamy pochodną funkcji

$$t'(x) = \frac{1}{5} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x^2 - 24x + 169}} \cdot (2x - 24) = \frac{1}{5} + \frac{x - 12}{3\sqrt{x^2 - 24x + 169}} = \frac{3\sqrt{x^2 - 24x + 169} + 5x - 60}{15\sqrt{x^2 - 24x + 169}}$$

⑥ rozwiązujemy nierówność $t'(x) > 0$

$$\frac{3\sqrt{x^2 - 24x + 169} + 5x - 60}{15\sqrt{x^2 - 24x + 169}} > 0 \quad | \cdot 15\sqrt{x^2 - 24x + 169}$$

$$3\sqrt{x^2 - 24x + 169} > 60 - 5x \quad | \cdot (-1) \quad \begin{matrix} 60 - 5x \geq 0 \\ 5x \leq 60 \\ x \leq 12 \end{matrix}$$

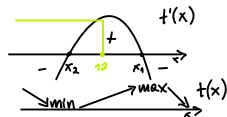
$$9(x^2 - 24x + 169) > 25x^2 - 600x + 3600$$

$$-16x^2 + 384x - 2079 > 0$$

$$-(4x - 63)(4x - 33) > 0$$

$$x = \frac{63}{4} \notin D \vee x = \frac{33}{4}$$

⑦ badamy monotoniczność



Funkcja $t(x)$ osiąga w swojej dziedzinie wartość najmniejszą dla argumentu $x = 8 \frac{1}{4} \text{ km}$

⑧ obliczamy najkrótszy czas: $t(\frac{33}{4}) = \frac{33}{20} + \frac{1}{3} \cdot \sqrt{25 + \frac{225}{16}} = \frac{33}{20} + \frac{1}{3} \cdot \frac{25}{4} = \frac{224}{60} \text{ h}$

odp: $\frac{224}{60} \text{ h} = 3 \text{ h } 44 \text{ min}$